Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
I.7: chọn B. II.4: B={1}, có 1 phần tử và 2 tập con.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

## PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho tập hợp $A$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

**A.** $\varnothing \subset A$. **B.** $A \neq \{A\}$. **C.** $A \in A$. **D.** $A \subset A$.

**Lời giải**

Theo sách giáo khoa về qui tắc viết kí hiệu bao hàm giữa hai tập hợp và giữa phần tử và tập hợp.

## PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Z} / 2x^2 - 3x + 1 = 0\}$

**A.** $X = \left\{1; \frac{1}{2}\right\}$. **B.** $X = \{1\}$. **C.** $X = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$. **D.** $X = \{0\}$.

**Lời giải**

Giải phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ta được hai nghiệm $x_1 = 1$ và $x_2 = \frac{1}{2}$.

Trong hai nghiệm trên chỉ có $1 \in \mathbb{Z}$.

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, cách viết nào đúng?

**A.** $a \subset [a;b]$. **B.** $\{a\} \subset [a;b]$. **C.** $\{a\} \in [a;b]$. **D.** $a \in (a;b]$.

**Lời giải**

Theo sách giáo khoa về quy tắc viết kí hiệu bao hàm giữa hai tập hợp và giữa phần tử với tập hợp.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,4\le x\le 9\}$, tập $A$ là tập nào sau đây?

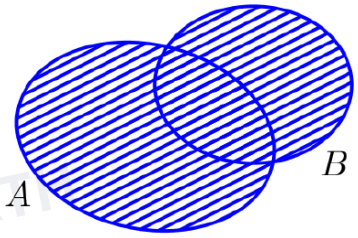
**A.** $A=[4;9]$. **B.** $A=(4;9)$. **C.** $A=[4;9)$. **D.** $A=(4;9]$.

**Lời giải**

Ta có : $A=[4;9]$.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Biểu đồ Ven dưới đây là biểu diễn cho tập hợp nào?




**A.** $A\setminus B$. **B.** $A\cup B$. **C.** $A\cap B$. **D.** $B\setminus A$.

**Lời giải**

Ta có $A\cup B=\{x\,|\,x\in A$ hoặc $x\in B\}$

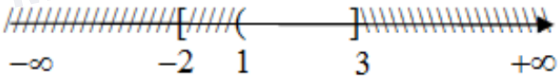
## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hai tập hợp $A=[-2;3]$ và $B=(1;+\infty)$. Tìm $A\cap B$.

**A.** $A\cap B=[-2;+\infty)$. **B.** $A\cap B=(1;3]$. **C.** $A\cap B=[1;3]$. **D.** $A\cap B=(1;3)$.

**Lời giải**

Biểu diễn hai tập hợp $A$ và $B$ ta được:

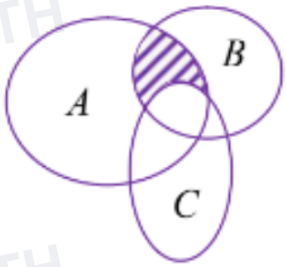



Vậy $A\cap B=(1;3]$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho $A, B, C$ là ba tập được minh họa như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên là tập hợp nào sau đây?




**A.** $(A \cup B) \setminus C$. **B.** $(A \cap B) \setminus C$. **C.** $(A \setminus C) \cup (A \setminus B)$. **D.** $(A \cap B) \cap C$

**Lời giải**

Để ý phần gạch sọc đó thuộc cả $A$ và $B$ nhưng không thuộc $C$ nên phần gạch sọc đó chính là tập $(A \cap B) \setminus C$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho tập hợp $A = (-\infty; -1]$ và tập $B = (-3; +\infty)$. Khi đó $A \cup B$ là tập hợp nào sau đây?

**A.** $\varnothing$ **B.** $(-3; -1]$ **C.** $(-3; +\infty)$ **D.** $\mathbb{R}$

**Lời giải**

Ta có $A \cup B = (-\infty; -1] \cup (-3; +\infty) = (-\infty; +\infty)$

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho hai tập hợp $A = [-2; 3], B = (1; +\infty)$. Khi đó $A \setminus B$ bằng

**A.** $[-2; 1]$. **B.** $(-2; 1]$. **C.** $[-2; 1)$. **D.** $(-2; -1)$.

**Lời giải**

Ta có:




Do đó: $A \setminus B = [-2; 1]$.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Cho tập hợp $A = (2023; +\infty)$. Khi đó $C_{\mathbb{R}} A$ là

**A.** $(-\infty; 2023]$. **B.** $[2023; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 2022]$. **D.** $(2023; +\infty)$.

**Lời giải**

$C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A = (-\infty; +\infty) \setminus (2023; +\infty) = (-\infty; 2023]$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Lớp 10A có 47 học sinh trong đó có 10 học sinh thích chơi bóng đá, 18 học sinh thích chơi bóng rổ, 9 học sinh thích chơi cả 2 môn. Số học sinh không thích chơi môn nào trong cả 2 môn thể thao trên là bao nhiêu?

**A.** 24. **B.** 28. **C.** 27. **D.** 19.

**Lời giải**

Gọi A là tập hợp học sinh thích chơi bóng đá, B là tập hợp học sinh thích chơi bóng rổ.

Ta có: $n(A)=10, n(B)=18, n(A\cap B)=9$

Áp dụng công thức $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

Suy ra $n(A\cup B)=10+18-9=19$

Vậy số học sinh không thích chơi môn nào trong 2 môn thể thao đã cho là: $47-19=28$

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Trong một hội diễn văn nghệ, một đội gồm 8 nghệ sĩ tham gia tiết mục hát hoặc tiết mục múa. Biết rằng có 3 nghệ sĩ tham gia cả hai tiết mục hát, múa và 2 nghệ sĩ chỉ tham gia tiết mục múa. Số nghệ sĩ chỉ tham gia tiết mục hát là

**A.** 3. **B.** 8. **C.** 6. **D.** 5.

**Lời giải**

Số nghệ sĩ chỉ tham gia hát hoặc múa là: $8-3=5$

Số nghệ sĩ chỉ tham gia tiết mục hát là: $5-2=3$

Vậy có 3 nghệ sĩ chỉ tham gia tiết mục hát.

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hai tập hợp $A=\{n\in\mathbb{N}/(n^2-2n-3)(n^2-1)=0\}$ và $B=\{x\in\mathbb{R}/2x^2-x+3=0\}$.

**a)** Tập hợp $A$ có 3 phần tử.

**b)** Số tập hợp con của tập hợp $A$ là 4 tập hợp.

**c)** Tập hợp $B$ là tập hợp rỗng.

**d)** Tổng các phần tử của tập hợp $A$ và tập hợp $B$ là 3.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a)** Sai. Vì $A=\{1;3\}$.

**b)** Đúng vì tập $A$ có hai phần tử nên có số tập con là $2^2=4$ tập con.

**c)** Đúng vì $B=\varnothing$.

**d)** Sai vì tổng các phần của tập $A$ và tập $B$ là $1+3=4$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x|>4\}$; $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-5\le x-1<5\}$.

**a)** $B\setminus A=[-4;4]$.

**b)** $A\cap B=(4;6)$.

**c)** $\mathbb{R}\setminus(A\cap B)=(-\infty;4)\cup[6;+\infty)$.

**d)** $\mathbb{R}\setminus(A\cup B)=\varnothing$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

$$|x|>4\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x>4\\x<-4\end{array}\right.$$

$\Rightarrow A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x|>4\}=(-\infty;-4)\cup(4;+\infty)$.

$-5\le x-1<5\Leftrightarrow -4\le x<6$

$\Rightarrow B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-5\le x-1<5\}=[-4;6)$.

**a) Đúng:** $B\setminus A=[-4;4]$

**b) Đúng:** $A\cap B=(4;6)$

**c) Sai:** $\mathbb{R}\setminus(A\cap B)=\mathbb{R}\setminus(4;6)=(-\infty;4]\cup[6;+\infty)$

**d) Đúng:** $A\cup B=\mathbb{R}\Rightarrow\mathbb{R}\setminus(A\cup B)=\mathbb{R}\setminus\mathbb{R}=\varnothing$

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho ba tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\,|\,(2x+1)(x^2-7x+10)=0\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,2<x\le 5\}$ và $C=\{2;m;5\}$

**a)** Tập hợp $A$ có hai tập hợp con khác rỗng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

**b)** $A \subset B$.

**c)** $\{3;4;5\} \subset B$.

**d)** Không có giá trị nào của $m$ để $A = C$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

Ta có: $(2x+1)(x^2-7x+10)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x+1=0 \\ x^2-7x+10=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{1}{2} \notin \mathbb{N} \\ x=2 \in \mathbb{N} \\ x=5 \in \mathbb{N} \end{array}\right. \Rightarrow A=\{2;5\}$

$B=(2;5]$

**a) Sai** vì $A$ có 3 tập con khác rỗng là: $\{2\},\{5\},A$

**b) Sai** vì $2 \notin B=(2;5]$

**c) Đúng**

**d) Sai** vì $A=C$ khi $m=2$ hoặc $m=5$.

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho các tập hợp $A=\{x \in \mathbb{N}, 2x^2-3x+1=0\}, B=\{x \in \mathbb{N}^*, x<2\}, X=\{x \in \mathbb{Z}, |x|<3\}$ và $Y=\{y \in \mathbb{R}, (y^2-1)(y^2-4)=0\}$. Ta có

**a)** $A \subset B$.

**b)** $B \subset X$.

**c)** Tập $B$ có tất cả 8 tập con.

**d)** $X = Y$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

Ta có $2x^2-3x+1=0 \Leftrightarrow x=1$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$, suy ra $A=\{1\}$; $B=\{x \in \mathbb{N}^*, x<2\}=\{1\}$;

$X=\{x \in \mathbb{Z}, |x|<3\}=\{-2,-1,0,1,2\}$; $(y^2-1)(y^2-4)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y^2-1=0 \\ y^2-4=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y=\pm 1 \\ y=\pm 2 \end{array}\right.$

$\Rightarrow Y=\{-2,-1,1,2\}$.

**a)** Đúng.

**b)** Đúng.

**c)** Sai vì tập $B$ có 1 phần tử nên có 2 tập con.

**d)** Sai vì $0 \in X$ nhưng $0 \notin Y$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-1\le x\le 3\}; B=\{x\in\mathbb{N}\,|\,x\le 4\}$. Tìm số phần tử của $A\setminus B$.

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

$A=\{-1;0;1;2;3\}, B=\{0;1;2;3;4\}$

$\Rightarrow A\setminus B=\{-1\}$

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho các tập hợp $A=(-3;10]; B=(0;5)$. Số phần tử của tập $(A\setminus B)\cap\mathbb{Z}$ là

**Lời giải**

## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

**Trả lời: 9**

Ta có $A\setminus B=(-3;0]\cup[5;10]\Rightarrow(A\setminus B)\cap\mathbb{Z}=\{-2;-1;0;5;6;7;8;9;10\}$.

Vậy $(A\setminus B)\cap\mathbb{Z}$ có 9 phần tử.

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Biết rằng $C_{\mathbb{R}}A=[-3;11)$ và $C_{\mathbb{R}}B=(-8;1]$. Khi đó, số phần tử của tập hợp $\mathbb{Z}\cap C_{\mathbb{R}}(A\cap B)$ bằng

**Lời giải**

**Trả lời: 18**

**Cách 1:** + $A=(-\infty;-3)\cup[11;+\infty)$, $B=(-\infty;-8]\cup(1;+\infty)$.

+ $A\cap B=(-\infty;-8]\cup[11;+\infty)$.

+ $C_{\mathbb{R}}(A\cap B)=(-8;11)$.

+ $\mathbb{Z}\cap C_{\mathbb{R}}(A\cap B)=\mathbb{Z}\cap(-8;11)=\{-7;-6;...;9;10\}$.

**Cách 2:** $C_{\mathbb{R}}(A\cap B)=C_{\mathbb{R}}A\cup C_{\mathbb{R}}B=(-8;11)$.

+ $\mathbb{Z}\cap C_{\mathbb{R}}(A\cap B)=\mathbb{Z}\cap(-8;11)=\{-7;-6;...;9;10\}$

Vậy có tất cả 18 phần tử.

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính điều kiện: 8 học sinh chỉ đăng ký môn khác; mỗi học sinh đã đăng ký ít nhất một môn.**

**Câu 4:** Khi cho học sinh một lớp đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích thì thu được kết quả: 24 học sinh đăng ký môn bóng đá, 20 học sinh đăng kí cầu lông, 7 học sinh đăng ký cả hai môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng kí một số môn khác. Hỏi sĩ số của lớp này là bao nhiêu?

**Lời giải**

Số học sinh chỉ đăng kí bóng đá, không đăng ký cầu lông: $24-7=17$

Số học sinh chỉ đăng ký cầu lông, không đăng ký bóng đá: $20-7=13$

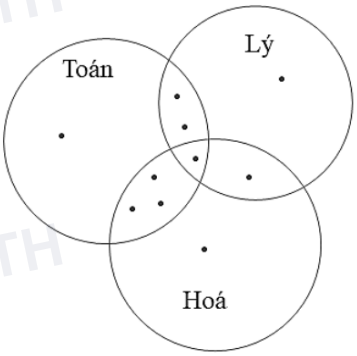
Vậy sĩ số học sinh của lớp bằng: $17+13+7+8=45$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 5**

**Câu 5:** Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất 1 môn của lớp 10A là

**Lời giải**




Số học sinh chỉ giỏi Toán, Lý mà không giỏi Hoá là $3-1=2$.
Số học sinh chỉ giỏi Toán, Hoá mà không giỏi Lý là $4-1=3$.
Số học sinh chỉ giỏi Hoá, Lý mà không giỏi Toán là $2-1=1$.
Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là $5-2-1-1=1$.
Số học sinh chỉ giỏi môn Hoá là $6-3-1-1=1$.
Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là $7-3-2-1=1$.
Số học sinh giỏi ít nhất một môn là học sinh giỏi 1 môn hoặc 2 môn hoặc 3 môn là $2+3+1+1+1+1+1=10$ học sinh.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 6**

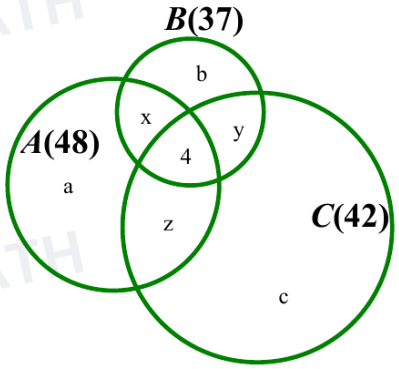
**Câu 6:** Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trường kết quả số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc như sau: Về môn Toán: 48 thí sinh; Về môn Vật lý: 37 thí sinh; Về môn Văn: 42 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Vật lý: 75 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Văn: 76 thí sinh; Về môn Vật lý hoặc môn Văn: 66 thí sinh; Về cả 3 môn: 4 thí sinh. Vậy có bao nhiêu học sinh nhận được danh hiệu xuất sắc về một môn?

**Lời giải**

Gọi $A,B,C$ lần lượt là tập hợp những học sinh xuất sắc về môn Toán, môn Vật Lý, môn Văn.

Gọi $a,b,c$ lần lượt là số học sinh chỉ đạt danh hiệu xuất sắc một môn về môn Toán, môn Vật Lý, môn Văn.

Gọi $x,y,z$ lần lượt là số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc hai môn về môn Toán và môn Vật Lý, môn Vật Lý và môn Văn, môn Văn và môn Toán.




Dùng biểu đồ Ven đưa về hệ 6 phương trình 6 ẩn sau: $\begin{cases} a+x+z+4=48 \\ b+x+y+4=37 \\ c+y+z+4=42 \\ a+b+x+y+z=71 \\ a+c+x+y+z=72 \\ b+c+x+y+z=62 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=28 \\ b=18 \\ c=19 \\ x=6 \\ y=9 \\ z=10 \end{cases}$

Nên có 65 thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc 1 môn.